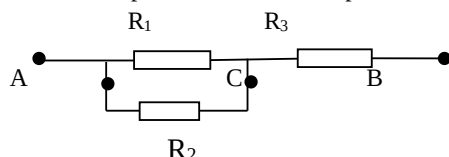




SERIE P10-P11 : DIPOLES PASSIFS ET DIPOLES ACTIFS

Exercice 1 :

On donne la portion de circuit ci-après.



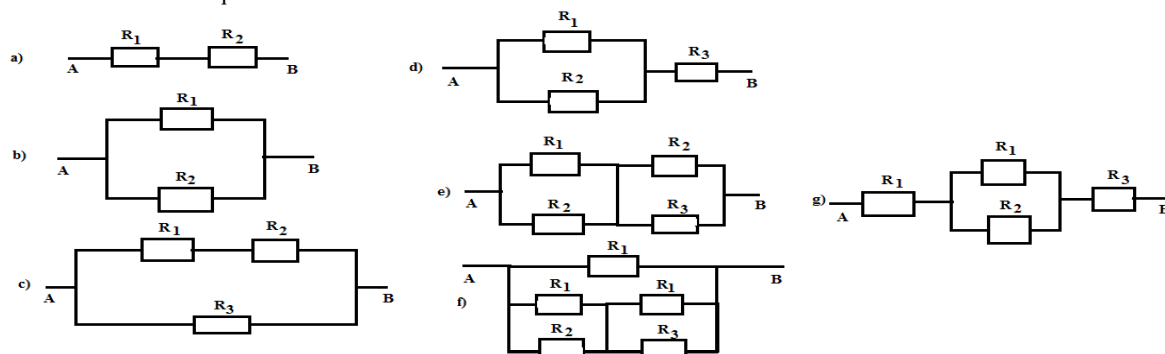
$R_1 = \frac{1}{2} R_2 = 2 \Omega ; R_3 = 0,75 \Omega ; U_{AB} = 12V$

- 1) Calculez la résistance équivalente du dipôle AB.
- 2) Trouvez l'intensité du courant qui traverse chaque résistor.

Exercice 2 :

A la fin de la séquence d'apprentissage sur les conducteurs ohmiques, le professeur propose à ses apprenants les associations ci-dessous obtenues à partir de trois conducteurs ohmiques de résistances respectives $R_1 = 20 \Omega ; R_2 = 30 \Omega$ et $R_3 = 50 \Omega$.

Calculer la résistance équivalente de chacune des associations :



Exercice 3 :

Un conducteur ohmique a pour bornes A et B. Sa caractéristique tension-intensité passe par le point de coordonnées : $I_{AB} = 40mA$, $U_{AB} = 10 V$.

1. Que peut-on dire de la caractéristique tension-intensité d'un conducteur ohmique ? Quelle relation lie I_{AB} et U_{AB} ?
2. On soumet ce conducteur ohmique à différents régimes de fonctionnement et on note, pour chacun d'eux, soit la tension U_{AB} , l'intensité I_{AB} (tableau ci-dessous).

$U_{AB}(V)$		40	-25		50		
$I_{AB}(mA)$	60			-10		-15	20
Sens du courant							

- a) Compléter ce tableau en indiquant soit la valeur de l'intensité I_{AB} , soit de la tension U_{AB} .
- b) Préciser également, dans la troisième ligne du tableau, si le courant traverse le dipôle de A vers B ou de B vers A.

Exercice 4 :

1. Mr NDIOGO dispose de deux conducteurs ohmiques de résistances respectives R_1 et R_2 qu'il associe en dérivation entre deux points A et B. L'intensité du courant principal est 2A. L'intensité du courant qui traverse la résistance R_1 est égale à 0,5A. La résistance R_2 vaut 50Ω . Il veut connaître la valeur de la résistance R_1 et les tensions aux bornes de chaque association

- a) Calculer la résistance R_1 .
 - b) Calculer la tension aux bornes de chaque résistance.
2. Mr NDIOGO associe maintenant les deux conducteurs ohmiques en série entre les points A et B. Il sont parcourus par un courant d'intensité $I = 400mA$
- a) Calculer les tensions U_1 et U_2 aux bornes de chaque résistance.
 - b) En déduire la tension U entre A et B.

**Exercice 5 :**

Des élèves du lycée de Kahone désirent représenter la caractéristique d'un conducteur ohmique AB. Par un montage approprié, l'élève fait varier l'intensité I du courant qui le traverse. Pour chaque valeur de I , il relève la tension U_{AB} aux bornes du conducteur ohmique. Les résultats des mesures sont consignés dans le tableau ci-dessous :

U (V)	0	2	4	5	6,5	9	10
I (mA)	0	80	159	200	260	360	400

1. Dresser la liste du matériel nécessaire et faire le schéma du montage utilisé.
2. Tracer la caractéristique $U_{AB} = f(I)$ du conducteur ohmique.
Echelle : en abscisse : 1 cm pour 0,05 A et 1 cm pour 1 V.
3. Déduire de la caractéristique précédente la résistance R du conducteur ohmique étudié.
4. Déduire graphiquement puis vérifier par calcul l'intensité I_1 du courant qui traverse le conducteur ohmique, si la tension entre ses bornes est $U_1 = 6V$.
5. Déduire graphiquement puis vérifier par calcul la valeur U_1 de la tension aux bornes du conducteur ohmique, si l'intensité du courant qui le traverse est $I_1 = 0,38A$.

Exercice 6 :

Un électrolyseur dont les électrodes sont en fer contient une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium. On le soumet à une tension continue réglable U ; I est l'intensité du courant qui le traverse.

- 1) Faire un schéma du montage en mettant en place les éléments suivants : générateur continu à tension de sortie réglable, interrupteur, Rhéostat, électrolyseur, ampèremètre, voltmètre.

2) Les résultats des différentes mesures sont consignés dans le tableau suivant :

U(V)	0	0,5	1,0	1,5	1,6	1,7	1,8
I(A)	0	0	0	0	0,02	0,03	0,05

2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
0,10	0,29	0,50	0,71	0,92	1,10	1,32

- a) Tracer la caractéristique intensité-tension de l'électrolyseur en prenant :
Echelles : en abscisses : 1 cm pour 100mA ; en ordonnées : 1cm pour 0,5V.
- b) Donner l'équation de la partie linéaire de cette caractéristique sous la forme : $U = a + bI$.
- c) En déduire les valeurs, en unités S.I., de la f.c.é.m. E' et de la résistance r' de l'électrolyseur lorsqu'il fonctionne dans la partie linéaire de sa caractéristique.

Exercice 7 :

Au cours d'une séance de TP, un professeur de sciences physiques demande à ses élèves, de tracer la caractéristique intensité-tension d'un conducteur ohmique de résistance R et une pile (générateur) de force électromotrice E et de résistance interne r .

Afin de tracer les caractéristiques de ces deux dipôles, un élève effectue avec un seul montage, les mesures suivantes :

I(mA)	20	30	40	50	60	70	80
$U_R(V)$	0,7	1	1,30	1,65	2	2,3	2,65
$U_G(V)$	3,6	3,4	3,2	3	2,8	2,6	2,4

1. Faire le schéma du montage permettant d'effectuer ces mesures.
2. Tracer les deux caractéristiques intensité-tension sur le même graphe en choisissant une échelle convenable.
3. Définir et déduire les coordonnées du point de fonctionnement de ce circuit.
4. Déterminer l'expression des coordonnées de ce point de fonctionnement en fonction de E , r et R .
5. Déterminer graphiquement E , r et R ; puis calculer les valeurs des coordonnées de ce point de fonctionnement.

Exercice 8 :

Pour trouver les caractéristiques d'un générateur, on le fait débiter dans un circuit. On obtient pour deux états différents (1) et (2) les résultats suivants en ce qui concerne la tension aux bornes et l'intensité du courant débité :

Etat (1) : $U_1 = 1,3V$; $I_1 = 0,25A$; Etat (2) : $U_2 = 0,9V$; $I_2 = 0,8A$

En déduire la tension à vide U_0 et la résistance interne

Exercice 9 :

On a mesuré lors d'une étude expérimentale, la tension U aux bornes d'un générateur en fonction de l'intensité I du courant débité. Les résultats obtenus sont listés dans le tableau ci-contre :

I(A)	0,0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	2,8
U(V)	6,0	5,8	5,5	5,3	5,0	4,8	4,6

1. Tracer la caractéristique intensité-tension du générateur.
Echelle : abscisse : 1cm $\rightarrow$ 0,5A et ordonnée : 1cm $\rightarrow$ 0,5V.
2. Déduire de cette caractéristique, la force électromotrice (f.e.m) E et la résistance interne r du générateur.

Exercice 10 :

Mr Konaté entre dans un laboratoire et trouve un générateur de f.é.m. $E = 12V$ et une résistance interne $r = 2\Omega$.

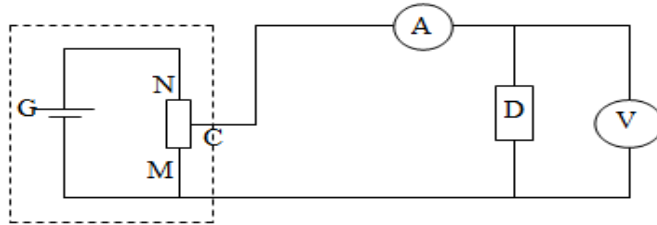
1. Donner l'équation caractéristique $U = f(I)$ de ce générateur.
2. Tracer cette caractéristique. Echelle : 1 cm pour 2 V ; 1 cm pour 0,1A.



3. Calculer l'intensité théorique maximale I_{CC} que peut débiter ce générateur.
4. En réalité, l'intensité maximale que peut débiter le générateur est inférieure à l'intensité I_{CC} précédemment calculée. Justifie cette affirmation.

Exercice 11 :

Mr Cissokho veut tracer la caractéristique $U = f(I)$ d'une varistance D (dipôle dont la résistance dépend de la tension). Pour cela, il réalise le montage schématisé ci-dessous :



Lors du relevé des mesures, il obtient les valeurs suivantes :

U (V)	0	1	2	3	4	5	6	7
I (mA)	0	5	15	35	65	100	145	190

Il remplace la partie du montage encadrée en pointillés par un générateur de f.é.m. $E = 6V$ et de résistance interne $r = 10\ \Omega$.

1. a) Propose une explication de la partie du montage encadrée en pointillés.
 - b) Dis si le symbole utilisé pour la varistance D est correct ? Si non, donner le symbole normalisé de la varistance.
 - c) Trace la caractéristique $U = f(I)$ de cette varistance. Echelle : 1 cm pour 1V ; 1 cm pour 20 Ma
2. Détermine les coordonnées du point de fonctionnement de cet ensemble, lorsque la partie encadrée en pointillé a été remplacé.

Exercice 12 :

Mr Thioub associe en série 6 piles identiques ayant chacune une f.é.m. de 1,5V et une résistance interne de $0,5\ \Omega$; Il désire connaître la f.é.m. et la résistance interne de l'association.

1. Déterminer la f.é.m. et la résistance interne du générateur équivalent.
2. Représenter la caractéristique intensité-tension du générateur équivalent.
3. Déterminer graphiquement, puis par calcul, l'intensité du courant de court-circuit I_{CC} .

Exercice 13 :

Mr DIAW, réalise un circuit électrique en associant en série une pile, une résistance de protection R_p et de varistance. Pour la varistance, on obtient les résultats suivants :

U (V)	0	2,5	3,2	4,6	5,4	6,2	6,8
I (mA)	0	6	10	20	30	40	50

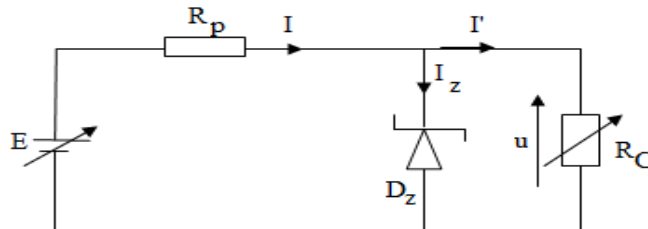
Pour le générateur associé à la résistance de protection, on obtient le tableau de mesures ci-dessous :

U (V)	4,1	3,8	3,4	3,1	2,7
I (mA)	10	20	30	40	50

1. Choisir une échelle convenable et trace les caractéristiques intensité-tension sur le même graphe ;
2. En déduire les coordonnées du point de fonctionnement
3. Déterminer la f.é.m. du générateur.
4. Calculer la valeur de la résistance de protection sachant que le générateur a une résistance interne de $1,4\ \Omega$

Exercice 14 :

Pour associer la théorie à la pratique, un professeur de sciences physiques du lycée de Kahone réalise un stabilisateur de tension comprenant une diode Zener D_z , une résistance de protection R_p , une résistance de charge R_C et un générateur de tension réglable, de résistance interne négligeable :



La caractéristique de la diode Zener en polarisation inverse est assimilée à une droite passant par les points A ($I_z = 10\ \text{mA}$; $u_z = 6,1\ \text{V}$) et B ($I_z = 90\ \text{mA}$; $u_z = 6,9\ \text{V}$).

On donne : $E = 18\ \text{V}$; $R_p = 100\ \Omega$ et $R_C = 100\ \Omega$. On admettra que la diode fonctionne en stabilisateur de tension si

$$5\ \text{mA} \leq I_z \leq 100\ \text{mA}$$



1. a) Déterminer l'équation de la caractéristique utile de la diode Zener
- b) Déterminer la tension Zener U_z de cette diode.
- c) Calculer les intensités des courants I ; I_z et I' . En déduire la tension U aux bornes de la diode.
- d) Donner les valeurs limites entre lesquelles peuvent varier la résistance de charge pour que la diode fonctionne dans la zone de stabilisation de tension. On donnera également les valeurs extrêmes de la tension aux bornes de la diode Zener.
2. Il supprime la charge R_c
- a) Déterminer alors les valeurs de l'intensité du courant parcourant la diode et la tension à ses bornes.
- b) Dis si le montage fonctionne en stabilisateur de tension.

Exercice 15 :

Un professeur de sciences physiques du lycée **Ibrahima Diouf**, pour évaluer ses apprenants, leur propose le tableau de mesure ci-dessous permettant de tracer la caractéristique d'une diode au silicium.

U(V)	0	0,15	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,82	0,85	0,90
I(mA)	0	0	0	0	0	0	0,018	0,18	1,6	3	5,4	9,6

Il leur fournit les informations suivantes :

- On appelle seuil réel de tension, la valeur U_0 de la tension au-dessous de laquelle le courant reste nul.
- On appelle seuil pratique de tension U'_0 , la valeur de la tension qui correspond à une intensité nulle lorsque la courbe est linéarisée.

On donne : échelle : 1 cm pour 1 A et 1 cm pour 0,1 V.

1. Trace la caractéristique $I = f(U)$ de la diode étudiée.
2. En utilisant les définitions ci-dessus, détermine :

- a) Le seuil réel de tension U_0
- b) Le seuil pratique de tension U'_0

Exercice 16 :

Pour tracer la caractéristique complète d'une diode Zener, un laborantin utilise un montage approprié lui permettant de dresser le tableau suivant : U est la tension aux bornes de la diode et I l'intensité du courant dans le circuit.

Tableau 1 : Pour $U < 0$.

U (V)	0	-3	-6	-6,1	-6,3	-6,6	-6,8
I (mA)	0	0	0	-1	-6	-20	-52

Tableau 2 : Pour $U > 0$.

U (V)	0	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
I (mA)	0	0	0	0	0	0,5	20	40

1. Trace la caractéristique $I = f(U)$ de la diode Zener.
2. Définir la tension de seuil U_s et la tension de Zener U_z de la diode Zener et déterminer graphiquement la tension de seuil U_s et la tension de Zener U_z de la diode Zener.
3. Expliquer les différents états de fonctionnement de la diode Zener.



2. Enoncer les lois de la réflexion
3. Représenter un rayon réfléchi en précisant la mesure de l'angle réflexion r
4. Enoncer les lois de la réfraction
5. Représenter un rayon réfracté après avoir calculer l'angle de réfraction i_2
6. Si l'on augmente l'angle d'incidence i_1 , quelle est la valeur maximale que peut avoir l'angle de réfraction i_2 ?

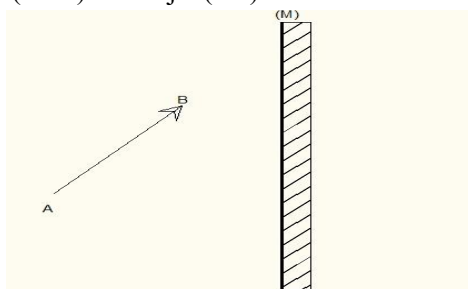
Exercice 8 : vocabulaires optique

Pour chacune des propositions suivantes, cochet la case vraie ou fausse correspondante à la bonne réponse :

Propositions	vraie	fausse
Les larves du volcan sont une source primaire de lumière		
Un récepteur de lumière est un corps qui n'est pas sensible à la lumière		
La lumière se propage en ligne droite		
Un rayon lumineux est symbolisé par une droite surmontée d'une flèche		
Un faisceau lumineux est un ensemble de lumières		
Pour voir un objet l'œil doit recevoir la lumière venant de l'objet		
Un faisceau lumineux divergent est un ensemble de rayon lumineux qui quittent la source et se dispersent		
L'image d'un objet lumineux par une chambre noir est renversée		
La luciole est une source secondaire de lumière		
Les éclairs sont des sources primaires de lumière		

Exercice 9 :

- 1) Déterminer la position de l'image (A'B') de l'objet (AB)



- 2) Tracer la marche d'un rayon lumineux issu de B et se réfléchissant sur M

Exercice 10 :

Un rayon de lumière blanche se propageant dans l'air, arrive à une surface de séparation air - verre sous un angle d'incidence de $30,0^\circ$.

- 1) Faire un schéma en identifiant les milieux de propagation et l'angle d'incidence.
- 2) a) Déterminer la valeur de l'angle de réfraction pour les radiations de lumières rouge et violette.
b) Justifier le nombre de chiffres significatifs.
- 3) L'angle de déviation est l'angle formé par le prolongement du rayon incident et le rayon réfracté.
a) Compléter le schéma pour le rayon de lumière rouge et déterminer l'angle D de déviation correspondant.
b) Faire le même calcul pour la lumière violette.
c) Quelle est la radiation la plus déviée?
- 4) Pour une lumière verte, on mesure un angle de réfraction de $17,8^\circ$.
Calculer l'indice de réfraction du verre utilisé pour cette radiation.

Données : Indice de l'air: 1,000 -

Indices du verre: pour la lumière rouge: 1,618; pour la lumière violette: 1,652.

Exercice 11 :

Un rayon lumineux passe de l'air dans un milieu transparent d'indice de réfraction n . On réalise une série de mesure dont les résultats sont regroupés dans le tableau suivant.

$i_1(^\circ)$	0	10	20	30	40	50	60
$\sin i_1$							
$i_2(^\circ)$	0	6	13	19	25	31	35
$\sin i_2$							

1. Complète la deuxième et la quatrième ligne du tableau, en exprimant le sinus avec deux chiffres significatifs